"MISURE" **Martedì 16 gennaio 2018**

Prof. Cesare Svelto **AA 2017/2018**

Tempo a disposizione 1h20m **Aula T.1.1 e F.0.1 e T.2.2 ore 9.15**

COGNOME *(stampatello)*: _____ **Nome** *(stampatello)*: _____

Laurea-anno: INF-2° / FIS-2° / altro **Matr. e firma** __ __ __ __ __ __ _____

Punteggi: pre-compito=8 Es.1=12 Es.2=7 Es.3=5 TOT=32

N.B. Occorre saper svolgere tutti gli esercizi per poter consegnare il compito (con un esercizio mancante o sostanzialmente non svolto non si deve consegnare). **I compiti consegnati e corretti che evidenzieranno un risultato gravemente insufficiente, o comunque gravi lacune nella preparazione, comporteranno il salto dell'appello successivo**. NON saranno corretti i compiti senza la scelta CI) oppure P) o senza il COGNOME.

SOLUZIONI

(25 min) **Esercizio 2**

(svolgere su questo foglio e sul retro)

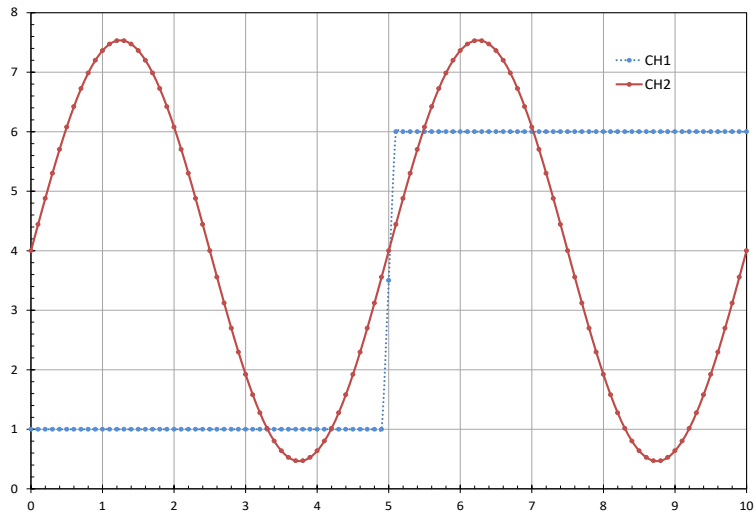
2) Con un oscilloscopio digitale (ADC a 8 bit e 1 GSa/s, 2 canali, e banda analogica 60 MHz) si vogliono misurare i seguenti due segnali:

- onda quadra con livelli TTL (0-5 V) e frequenza 10 kHz con tempi di salita e di discesa di 0.2 µs;
- segnale sinusoidale al limite superiore della banda audio (20 Hz-20 kHz) con ampiezza efficace 50 mV e *offset* 20 mV.

2A) Si scelgano, in modo espressamente motivato, tutti i parametri dell'oscilloscopio digitale adatti per una corretta visualizzazione dei segnali (con amplificazioni a passi finiti: 1, 2, 5, 10).

2B) Si disegni la schermata oscillografica corrispondente alla misura, utilizzando il riquadro 10×8 riportato e indicando i diversi livelli o distanze di interesse per la misura.

2C) Si spieghi brevemente come è possibile effettuare la misura del tempo di salita, $T_{R,S}$, del segnale a onda quadra utilizzando manualmente tutti i *marker* dell'oscilloscopio. Si valuti il valore ottenibile per $T_{R,S}$ con questo oscilloscopio nelle condizioni di misura ottimali (di massima espansione della scala temporale). Quanto vale e da cosa dipende l'errore relativo di misura su $T_{R,S}$? Cosa occorrerebbe per fare la misura in modo corretto?



[5]**2A)** L'onda **quadra** ha ampiezza picco-picco $\Delta V_{pp,1}$**=5 V,** variando **tra 0 V e 5 V** con **periodo** $T_1=1/f_1$=1/10kHz=**100 µs**. L'onda **sinusoidale** ha un ***offset* di +20 mV** e una ampiezza picco-picco $\Delta V_{pp,2}=2\times(\sqrt{2}\cdot 50\text{ mV})\cong$**142 mV**, dunque varia **da circa -51 mV sino a circa +91 mV** con **periodo** $T_2=1/f_2$=1/20kHz=**50 µs**, che è la metà del periodo dell'onda quadra.

Si può misurare l'**onda quadra sul CH1 e l'onda sinusoidale sul CH2** (o anche il viceversa). **Accoppiamenti in DC** per entrambi i segnali, così da non perdere l'informazione sugli *offset* o valori medi.

Amplificazioni verticali: per il CH1 A_{Y1}=(5 V)/(8 DIV)=0.625 V/DIV→**1 V/DIV** e conviene scegliere un *vertical position* GND_1**=-3 DIV** dal centro schermo di modo da staccare il livello di 0 V dell'onda quadra dal fondo schermo; per il CH2: A_{Y2}=(142 mV)/(8 DIV)=17.75 mV/DIV→**20 mV/DIV** e conviene scegliere un *vertical position* GND_2**=-1 DIV** dal centro schermo (dunque da -60 mV a +100 µV a pieno schermo).

***Trigger*:** conviene prelevare il segnale di *trigger* dall'**onda quadra, dunque TR su CH1**, che evidenzia fronti di transizione molto più ripidi della massima pendenza della sinusoide. Conviene scegliere TR_{LEVEL}**=2.5 V** con accoppiamento DC, TR_{COUPL}**=DC**, e ad esempio TR_{SLOPE} + e una posizione TR_{POS}**=0 DIV** dal centro schermo orizzontale (utile anche in seguito per evidenziare il tempo di salita). In alternativa, ma con identico risultato, si può accoppiare il segnale di *trigger* in AC: TR_{COUPL}=AC, TR_{LEVEL}=0 V e sempre TR_{SLOPE} + con TR_{POS}=0 DIV dal centro schermo orizzontale. Va bene una modalità di trigger di tipo **$TRIG_{NORMAL}$ o anche $TRIG_{AUTO}$**.

Amplificazione orizzontale (base dei tempi): si può visualizzare un periodo dell'onda quadra scegliendo $A_X=T_1$/10DIV=**10 µS/DIV** e conseguentemente osservare 2 periodi dell'onda sinusoidale. **Il fronte di salita dell'onda quadra, rappresentato a centro schermo, su questa scala temporale risulta molto ripido ($T_{R,S1}$=0.2 µs=(1/50)DIV<<1DIV=10 µs)**.

[2]**2B) Vedi disegno** mostrato nel riquadro 10×8. Attenzione ai **fronti ripidi dell'onda quadra**.

[3]**2C) Vedi Teoria per l'uso dei *marker* per una misura di tempo di salita**. In sintesi, utilizzando i ***marker* verticali si possono individuare i due tempi corrispondenti ai due livelli al 90 % e al 10 %** dell'escursione tra valore basso e valore alto dell'onda quadra (casomai utilizzando anche i *marker* orizzontali per visualizzare/leggere i livelli di tensione): la distanza Δ tra i due *marker* orizzontali corrisponderà al tempo di salita del segnale. I livelli dei diversi *marker*, vengono mostrati sullo schermo come linee verticali o orizzontali, e le loro distanze (ΔT e ΔV, rispettivamente) vengono misurate automaticamente dallo strumento e visualizzate alfa-numericamente sullo schermo. Ci interessa conoscere il valore dell'intervallo di tempo tra i due *marker* verticali (misurato con precisione da un contatore elettronico interno allo strumento). Il tempo di salita misurato è $T_{R,MIS}=t_{90\%}-t_{10\%}$.

Indicando con $T_{R,S}$ (=0.2 µs) il tempo di salita del segnale e con $T_{R,OSC}$ (=0.35/B_{OSC}≅5.8 ns~6 ns) il tempo di salita dell'oscilloscopio, il tempo di salita misurato è la composizione quadratica dei due:

$$T_{R,MIS}=\sqrt{T_{R,S}^2+T_{R,OSC}^2}=\sqrt{0.2^2+0.6^2}\ \mu s=200.085\text{ ns}\cong 200.1\text{ ns}\cong T_{R,S}$$

In questo caso **$T_{R,MIS}$ è limitato dal tempo di salita in modo del tutto trascurabile** (=c'è ben più che sufficiente banda passante) e l'errore relativo di questa misura è $err=T_{R,MIS}/T_{R,S}$=200.085/200=**+0.04 %**, del tutto trascurabile. Quando l'errore fosse invece significativo, per eseguire correttamente la misura occorrerebbe utilizzare un oscilloscopio con maggiore banda passante oppure, conoscendo bene il valore della banda B e ritenendo valida l'approssimazione a singolo polo dominante, **si può "correggere" il valore misurato** così da ottenere $^*T_{R,MIS,CORR}=\sqrt{T_{R,MIS}^2-T_{R,OSC}^2}$ che può essere una buona stima del valore di $T_{R,S}$. Altre cause di errore sono legate alla accuratezza con cui si riesce a misurare $t_{90\%}-t_{10\%}$, che tipicamente dipende dalla scala temporale utilizzata (la più espansa è meglio) e in ultima analisi dalla **risoluzione e accuratezza della base dei tempi**.

(20 min) **Esercizio 3**

(svolgere su questo foglio e sul retro)

3) Con un oscilloscopio digitale (ADC a 8 bit e 1 GSa/s, 2 canali, e banda analogica 60 MHz) si vogliono misurare i seguenti due segnali:

- onda quadra con livelli TTL (0-5 V) e frequenza 10 kHz con i fronti di salita/discesa di 0.2 μs;
- segnale sinusoidale al fine banda audio (20 kHz) con ampiezza efficace 50 mV e *offset* 20 mV.

3A) In quale modo l'oscilloscopio digitale può risolvere una distanza temporale anche inferiore a quella dettata dalla massima frequenza dell'ADC? Quando si può adottare tale modalità di misura e quale risoluzione temporale e banda di campionamento equivalente sono raggiungibili? Sarebbe utile impiegarla nel caso dei segnali considerati nell'esercizio precedente e in particolare per migliorare la misura di $T_{R,S}$? Si motivino tutte le risposte.

3B) Se l'oscilloscopio ha un rumore interno di circa 10 mV (valore efficace indipendente dalla dinamica scelta per la misura), quale sarà il numero di bit equivalenti nell'acquisizione dell'onda quadra?

3C) Si valuti la potenza elettrica sviluppata dalla componente AC della tensione sinusoidale quando tale tensione è applicata alla bassa impedenza d'ingresso R_L=50 Ω oppure alla alta impedenza d'ingresso R_H=1 MΩ. Si esprimano i valori trovati sia in watt che in dBm e il rapporto P_{RL}/P_{RH} in decibel.

[4]**3A) L'oscilloscopio digitale può effettivamente acquisire campioni sul segnale ad una distanza temporale anche inferiore a quella dettata dalla massima frequenza dell'ADC, mediante il campionamento in Tempo Equivalente (*Equivalent Time*, TE), su segnali periodici o almeno ripetitivi**.
Se si adotta un **campionamento in ET di tipo sequenziale**, la risoluzione temporale è il ritardo τ impostabile dallo strumento tra i campioni acquisiti in corrispondenza di *trigger* successivi. Si può avere $\boldsymbol{\tau<T_{Sa}=1/f_{Sa}}$.
Se si adotta un **campionamento in ET di tipo casuale**, la risoluzione temporale è la risoluzione Δt_{min} del contatore elettronico utilizzato per misurare la distanza tra i diversi campioni e il *trigger* a essi più vicino. Anche in questo caso può essere $\boldsymbol{\tau<T_{Sa}=1/f_{Sa}}$.

I segnali misurati sono di tipo periodico, e in particolare il tempo di salita che si vuole "*zoomare*" occorre ripetutamente ogni 100 µs. Impiegando una modalità di campionamento in ET si potrà dunque beneficiare di una aumentata risoluzione (e accuratezza) nella misura del tempo di salita dell'onda quadra che è di breve durata. Se ad esempio $T_{R,S}$=0.2 µs=200 ns se venisse campionato con 1000 punti (risoluzione in ET di 0.2 ns), la sua misura migliorerebbe rispetto al limite della acquisizione in tempo reale (*Real-Time* o RT) dove la distanza temporale tra due campioni adiacenti può al più essere pari al reciproco della frequenza di campionamento dell'ADC (risoluzione massima in RT di 1/60 MHz≅1.7 ns~2 ns). **Nel caso considerato, ricorrendo a una acquisizione in ET si apprezzerebbe un miglioramento nella misura di $T_{R,S}$** di circa un fattore 100. In generale la **risoluzione temporale con un campionamento in ET può arrivare fino a decine di picosecondi (con banda in tempo equivalente $B_{EQ,TE}=f_{MAX,ET}=1/\tau_{ET}$~100 GHz**. Da un punto divista teorico, arrivando per esempio a una risoluzione temporale $\Delta T=1/f_{MAX,ET}$=10 ps, si potrebbe ottenere nella misura di $T_{R,MIS}$ una incertezza di quantizzazione dell'ordine di alcuni picosecondi: $u(T)\cong\Delta T/\sqrt{12}$ ~3 ps o $u(T)\cong\sqrt{2}\,\Delta T/\sqrt{12}$ ~5 ps. A questi livelli di risoluzione e accuratezza temporale, una precisa "correzione" per la banda passante finita dell'oscilloscopio (e il corrispondente $T_{R,OSC}$) diviene importante.

[3]**3B)** Nell'acquisizione dell'onda quadra la dinamica di misura (e dell'ADC) è D=8×1DIV=8 V per cui la risoluzione è $\Delta V=D/2^n$=(8 V)/2^8=31.25 mV con una incertezza di quantizzazione $u_q=\Delta V/\sqrt{12}\cong$9 mV. Si opera dunque con un rumore di quantizzazione $N_q=(u_q)^2=81\times10^{-6}$ V^2 e un rumore aggiunto $N_{agg}=(V_{eff})^2=100\times10^{-6}$ V^2 (entrambi espressi in termini di varianze di tensione o "potenze"). Il numero di bit equivalenti è $\boldsymbol{n_e}=n-(1/2)\log_2(1+N_{agg}/n_q)=8-(1/2)\log_2(1+100/81)=8-(1/2)\log_2(181/81)\cong8-0.6=$**7.4 bit**.

[3]**3C)** La tensione sinusoidale a 20 kHz, nella sua componente AC, ha una ampiezza efficace di V_{eff}=50 mV e dunque su un dato carico R sviluppa una potenza $P=(V_{eff})^2/R$. Per trasformare un valore di potenza da watt a dBm, occorre impiegare la relazione $P_{(dBm)}=10\log_{10}[P_{(W)}/(1\text{ mW})]$. Nei due casi considerati, R_L=50 Ω e R_H=1 MΩ, si ottiene pertanto:

$\boldsymbol{P_{RL}}=(V_{eff})^2/R_L=$**50 µW=-13 dBm**

$\boldsymbol{P_{RH}}=(V_{eff})^2/R_H=$**2.5 nW=-56 dBm**

Il rapporto di potenze espresso in dB è $\boldsymbol{[P_{RL}/P_{RH}]_{(dB)}}=[P_{RL,(dBm)}]-[P_{RH,(dBm)}]=$**+43 dB** e tale rapporto è anche calcolabile come $10\log_{10}(R_H/R_L)=10\log_{10}(2\times10^4)$=+43 dB.